

Transformada de Laplace: função delta

1. Resolva os seguintes problemas de valor inicial:

(a) $x'' + 4x' + 4x = 1 + \delta(t - 2); \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0$

(b) $x'' + 4x' + 5x = \delta(t - \pi) + \delta(t - 2\pi); \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 2$

① (A) Aplicando $\mathcal{L}$ na EDO, temos:

$$(s^2 X(s) - s x(0) - x'(0)) + 4(s X(s) - x(0)) = \mathcal{L}\{1 + \delta(t - 2)\} = 1/s + e^{-2s}$$

$$\Rightarrow s^2 X(s) + 4s X(s) = 1/s + e^{-2s}$$

$$\Rightarrow X(s) = (1/s + e^{-2s}) / (s^2 + 4s)$$

$$= \frac{1}{s^3 + 4s^2} + \frac{e^{-2s}}{s^2 + 4s}$$

Usando frações parciais, conseguimos escrever:

$$\bullet \frac{1}{s^3 + 4s^2} = \frac{-1/16}{s} + \frac{1/4}{s^2} + \frac{1/16}{s+4}$$

$$\bullet \frac{e^{-2s}}{s^2 + 4s} = e^{-2s} \left(\frac{1}{s^2 + 4s} \right) = e^{-2s} \left(\frac{1/4}{s} - \frac{1/4}{s+4} \right)$$

Logo,

$$\cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^3 + 4s^2} \right\} = \frac{-1/16}{s} + \frac{1/4}{s^2} + \frac{1/16}{s+4}$$

$$= -1/16 + t/4 + \frac{e^{-4t}}{16}$$

$$\cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s^2 + 4s} \right\} = u_2(t) \left(\frac{1}{4} - \frac{e^{-4t}}{4} \right)$$

lembra-se:

$$u_2(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } t < 2 \\ 1 & \text{se } t \geq 2 \end{cases}$$

Então,

$$x(t) = -1/16 + t/4 + \frac{e^{-4t}}{16} + u_2(t) \left(\frac{1}{4} - \frac{e^{-4t}}{4} \right).$$

(B) Nossa EDO é

$$x'' + 4x' + 5x = \delta(t - \pi) + \delta(t - 2\pi).$$

Aplicando $\mathcal{L}$, temos:

$$(s^2 X - s x(0) - x'(0)) + 4(sX - x(0)) + 5X$$

$$= e^{-\pi s} + e^{-2\pi s}$$

Aplicando as condições iniciais $x(0) = 0$, $x'(0) = 2$:

$$(s^2 X - 2) + 4sX + 5X = e^{-\pi s} + e^{-2\pi s}$$

$$\Rightarrow (s^2 + 4s + 5)X = e^{-\pi s} + e^{-2\pi s} + 2$$

$$\Rightarrow X = \frac{e^{-\pi s} + e^{-2\pi s} + 2}{s^2 + 4s + 5}$$

Observe que o denominador $s^2 + 4s + 5$ não tem raízes reais. Então não vamos conseguir usar frações parciais. Vamos ter então que completar quadrado:

$$s^2 + 4s + 5 = (s+2)^2 + 1$$

$$\Rightarrow X = \frac{e^{-\pi s} + e^{-2\pi s} + 2}{(s+2)^2 + 1}$$

$$\Rightarrow x(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-\pi s}}{(s+2)^2 + 1} \right\}$$

$$+ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2\pi s}}{(s+2)^2 + 1} \right\} + 2 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+2)^2 + 1} \right\}$$

Lembre-se que (confira na tabela)

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+2)^2 + 1} \right\} = e^{-2t} \operatorname{sen} t.$$

Então,

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-\pi s}}{(s+2)^2 + 1} \right\} = u_{\pi}(t) e^{-2(t-\pi)} \operatorname{sen}(t-\pi).$$

$$e \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-2\pi s}}{(s+2)^2 + 1} \right\} = u_{2\pi}(t) e^{-2(t-2\pi)} \operatorname{sen}(t-2\pi)$$

Dai,

$$\begin{aligned} x(t) = & u_{\pi}(t) e^{-2(t-\pi)} \operatorname{sen}(t-\pi) \\ & + u_{2\pi}(t) e^{-2(t-2\pi)} \operatorname{sen}(t-2\pi) + 2 e^{-2t} \operatorname{sen} t \end{aligned}$$